1. 빈칸 채우기 (각 문항  점, 총  점).

. 곡선  를 수직  축 둘레로 돌린 면에 자연 반지름  , 질량  용수철 상수  인 탄성 원형 고리를 놓았다. 이 매끄러운 면에서 어느 높이에서나 수평 정지할 때 곡선의 식은

. 그림은 4차원 초입방체를 3차원에 투영한 저항 골격이다. 안팎 두 입방체의 대응하는 꼭짓점을 연결한 것이다. 모든 모서리를 같은 저항의 재료로 만들 때, 각 모서리의 저항이  이면, 두 꼭짓점  사이의 합성 저항은

. 꿀벌은 평균 파장  의 빛을 본다. 겹눈은 약  개의 낱눈으로 이루어져 눈 표면에 빽빽하다. 각 낱눈 맨 위에는 투명한 원형 집광 장치인 각막 렌즈가 있고 그 아래에 투명한 원뿔형 수정체가 있다. 들어온 빛은 원뿔 꼭짓점에 붙은 감광 세포에 모인다. 한 낱눈에 들어온 빛은 벽을 통과해 다른 낱눈으로 못 간다. 낱눈별 영상점(화소) 하나가 모여 완전한 상을 이룬다. 겹눈을 구면 원뿔로 보자. 구면 반지름  이  일 때 각막 렌즈의 최적 지름  는 약 **(유효 숫자 두 자리로 제시하라)**

. 개방 전압  와 단락 전류  는 반도체  접합 태양 전지의 주요 지표다.

관계식  의 기호들이 나타내는 물리량은 각각